Trang thông tin luận văn

TRANG THÔNG TIN LUẬN VĂN

Tên đề tài luận văn:	Phát sinh tự động hướng dẫn sử dụng phần mềm dựa trên LLM từ các trường hợp sử dụng và giao diện người dùng.
Ngành:	Trí tuệ nhân tạo
Mã số ngành:	8480107
Họ và tên HVCH:	Lê Đoàn Phương Uyên
MSHV:	24C15039
Khóa đào tạo:	34
GVHD:	TS. Nguyễn Hồng Bửu Long
Cơ sở đào tạo:	Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

1. Tóm tắt nội dung luận văn

Đề tài nghiên cứu bài toán sinh một câu hướng dẫn cho bước tiếp theo trên giao diện di động. Ở mỗi bước, mô hình nhận mục tiêu của tác vụ, các bước đã hoàn thành, ảnh chụp màn hình hiện tại và phần văn bản hiển thị, rồi sinh câu nêu thao tác cần thực hiện và phần tử cần tương tác. Dữ liệu huấn luyện được xây dựng tự động từ AndroidControl, với 64.567 bước sau khi hợp nhất.

Phương pháp đề xuất gồm hai thành phần. Đầu tiên, mô hình Qwen2.5-VL-3B sau khi tinh chỉnh có giám sát được tiếp tục huấn luyện bằng GRPO với SPICE làm phần thưởng để sinh hướng dẫn ban đầu. Sau đó, ACE truy hồi bốn câu chuẩn từ các bước tương tự trong tập huấn luyện và chỉ thay hướng dẫn ban đầu khi câu ứng viên giống hoàn toàn với một trong các câu được truy hồi và có cùng loại thao tác với hướng dẫn ban đầu.

Để đánh giá chất lượng hướng dẫn, chúng tôi xây dựng độ đo khả năng thực hiện theo hướng dẫn (instruction executability), gọi ngắn là executability. Thay vì chỉ so sánh hướng dẫn do mô hình tạo ra với một câu chuẩn, executability sử dụng một mô hình định vị tách biệt với mô hình sinh để kiểm tra liệu câu hướng dẫn có dẫn tới đúng phần tử cần tương tác và đúng loại thao tác hay không. Câu chuẩn đạt 75,7% executability và được dùng làm mốc để diễn giải kết quả. So với S1/101, GRPO-SPICE giữ hướng tăng dưới bốn tiêu chí đánh giá vị trí và cả bốn công cụ đánh giá UGround, UI-Venus, Phi-Ground và Phi-4.

Trên 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra AndroidControl, GRPO-SPICE đạt 60,65% executability, cao hơn S1 1,55 điểm với khoảng tin cậy 95% [+0,80; +2,33]. Nhánh kiểm soát được huấn luyện cùng 500 bước GRPO nhưng điểm SPICE được ghép ngẫu nhiên giữa các mẫu chỉ đạt 59,11%, bằng S1. So sánh này cho thấy mức tăng của GRPO-SPICE gắn với tín hiệu SPICE, thay vì chỉ đến từ việc tiếp tục huấn luyện.

Trên 1.484 bước thuộc các tác vụ không xuất hiện trong tập huấn luyện của S1, GRPO-SPICE cao hơn S1 4,58 điểm [+3,17; +6,05]. Lượt huấn luyện GRPO thứ hai cho cùng chiều với mức tăng 4,04 điểm. Khi gộp tập này với tập kiểm tra chính, GRPO-SPICE cao hơn S1 2,30 điểm executability [+1,62; +2,99].

ACE đạt 60,68% executability trên tập kiểm tra chính và tiếp tục cải thiện cả bảy độ đo dựa trên câu chuẩn. Cả sáu độ đo có khoảng tin cậy đều có khoảng tăng nằm trên 0. Khi lịch sử các bước trước do mô hình tự sinh, GRPO-SPICE vẫn cao hơn S1 1,48 điểm [+0,54; +2,43]. Trên AitZ, S1 cao hơn Base 3,29 điểm, còn GRPO-SPICE và S1 cho kết quả tương đương về executability. Kết quả này cho thấy tinh chỉnh có giám sát vẫn chuyển được sang miền dữ liệu khác, còn lợi ích bổ sung của SPICE phụ thuộc vào phân phối câu chuẩn.

2. Những kết quả mới của luận văn

Chúng tôi tập trung vào ba đóng góp chính gồm phương pháp sinh hướng dẫn, độ đo executability và phân tích các phương án thiết kế. Quy trình xây dựng dữ liệu tự động từ AndroidControl là kết quả nền tảng phục vụ các phần này.

- **Phương pháp sinh hướng dẫn gồm hai thành phần.** GRPO-SPICE dùng phần

thưởng SPICE để cải thiện câu hướng dẫn, còn ACE hiệu chỉnh có chọn lọc bằng các câu ví dụ được truy hồi. Trên tập kiểm tra chính, GRPO-SPICE đạt 60,65% executability, cao hơn S1 1,55 điểm [+0,80; +2,33], đồng thời cao hơn S1 ở cả bảy độ đo dựa trên câu chuẩn. Nhánh kiểm soát với điểm SPICE được ghép ngẫu nhiên giữa các mẫu chỉ đạt 59,11%, bằng S1. Trên 1.484 bước thuộc các tác vụ S1 chưa thấy trong huấn luyện, GRPO-SPICE cao hơn S1 4,58 điểm [+3,17; +6,05]. ACE giữ executability ở 60,68% và tiếp tục cải thiện cả bảy độ đo dựa trên câu chuẩn. Cả sáu độ đo có khoảng tin cậy đều có khoảng tăng nằm trên 0.

- **Độ đo executability và các mốc dùng để diễn giải điểm số.** Executability đánh giá liệu câu hướng dẫn có giúp xác định đúng phần tử cần tương tác và đúng loại thao tác hay không, thay vì chỉ dựa vào mức tương đồng với một câu chuẩn duy nhất. Trên toàn bộ 4.463 bước có thao tác chạm, câu chuẩn đạt 75,7%. Trên mẫu ngẫu nhiên 800 bước dùng để kiểm tra các mốc thấp, câu chuẩn đạt 74,9%, một câu chung chung không xác định phần tử đạt 12,0%, còn câu chuẩn lấy từ một màn hình khác đạt 6,1%. So với S1/101, GRPO-SPICE cao hơn 1,55 điểm dưới UGround, 1,55 điểm dưới UI-Venus, 0,78 điểm dưới Phi-Ground và 0,69 điểm dưới Phi-4. Hướng tăng cũng được giữ dưới bốn tiêu chí đánh giá vị trí trên UGround.

- **Kết quả nền tảng hỗ trợ ba đóng góp chính: dữ liệu được xây dựng tự động từ AndroidControl.** Chúng tôi chuyển AndroidControl sang bài toán sinh hướng dẫn bằng cách ghép hai bản phát hành công khai, một bản chứa câu hướng dẫn và một bản chứa ảnh. Tính nhất quán của cách ghép được kiểm tra bằng cách đối chiếu kết quả khi giữ đúng liên kết giữa hai nguồn và khi dịch liên kết đi một bước. Trong thiết lập mới, câu hướng dẫn từng bước chuyển từ vai trò đầu vào trong AndroidControl thành mục tiêu cần sinh và đánh giá.

- **Phân tích các phương án thiết kế đã khảo sát.** Các thí nghiệm ở Phụ lục A cho thấy chất lượng của biểu diễn trung gian và chất lượng câu hướng dẫn cuối không luôn thay đổi cùng nhau. Phân tích này làm rõ vai trò của mô tả phần tử, thông tin vị trí và cơ chế chọn ứng viên, đồng thời dẫn tới lựa chọn tối ưu trực tiếp câu hướng dẫn trong phương pháp cuối cùng.

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN	HỌC VIÊN CAO HỌC
(Ký tên, họ tên)	(Ký tên, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO
HIỆU TRƯỞNG

Thesis information

THESIS INFORMATION

Thesis title:	LLM-Based Automatic Generation of Software User Guides from Use Cases and Front-End Structures.
Field of study:	Artificial Intelligence
Code:	8480107
Name:	Le Doan Phuong Uyen
Student ID:	24C15039
Cohort:	34
Supervisor:	Dr. Nguyen Hong Buu Long
Institution:	VNUHCM - University of Science

1. Summary

GUI agents commonly take screenshots as input and predict an action together with an interaction location so that the system can execute a task automatically. This thesis uses a similar input setting but targets user-facing instructions. At each step, the model receives the task goal, preceding steps, the current screenshot and displayed text, then generates one instruction specifying the required action and target interface element. The training data are constructed automatically from AndroidControl without additional manual annotation. The merged training set contains 64,567 steps.

The proposed method has two components. First, Qwen2.5-VL-3B is fine-tuned with supervised learning and then further trained with GRPO using SPICE as the reward to produce the initial instruction. ACE then retrieves four reference instructions from similar training steps and replaces the initial instruction only when a candidate

exactly matches one retrieved exemplar and has the same action type as the initial instruction.

To evaluate instruction quality, we use instruction executability, referred to as executability. Rather than relying only on similarity to a single reference sentence, executability uses a GUI grounding model separate from the generator to test whether an instruction identifies the correct target element and specifies the correct action type. Human-written instructions reach 75.7% executability and serve as a reference point for interpreting model scores. Relative to S1/101, GRPO-SPICE retains a positive gain under four position-based evaluation criteria and across all four evaluators: UGround, UI-Venus, Phi-Ground and Phi-4.

On the 4,463 touch-action steps of the AndroidControl test set, GRPO-SPICE reaches 60.65% executability, 1.55 percentage points above S1 with a 95% confidence interval of [+0.80, +2.33]. A control branch trained for the same 500 GRPO steps but with SPICE scores randomly reassigned across samples reaches 59.11%, the same level as S1. This comparison indicates that the gain is associated with the SPICE signal rather than with additional training alone.

On 1,484 steps from tasks absent from the S1 training set, GRPO-SPICE improves over S1 by 4.58 points [+3.17, +6.05]. The second GRPO run shows the same direction with a 4.04-point gain. Combining these steps with the main test set gives a 2.30-point executability gain [+1.62, +2.99].

ACE reaches 60.68% executability on the main test set and improves all seven reference-based evaluation metrics, with all six available confidence intervals entirely above zero. With self-generated interaction history, GRPO-SPICE remains 1.48 points above S1 [+0.54, +2.43]. On AitZ, S1 remains 3.29 points above Base, while GRPO-SPICE and S1 are comparable in executability. This result shows that supervised fine-tuning still transfers to a different data distribution, while the additional benefit of SPICE depends on the reference-instruction distribution.

2. Novelty of thesis

The three main contributions are the instruction-generation method, executability, and the analysis of alternative design choices. The automatically constructed AndroidControl data are a foundational result supporting these contributions.

- **A two-component instruction-generation method.** GRPO-SPICE uses SPICE reward to improve the instruction, while ACE selectively revises the output using retrieved examples. On the main test set, GRPO-SPICE reaches 60.65% executability, 1.55 points above S1 [+0.80, +2.33], and also outperforms S1 on all seven reference-based evaluation metrics. A control branch with SPICE scores randomly reassigned across samples reaches 59.11%, the same level as S1. On 1,484 steps from tasks absent from S1 training, GRPO-SPICE improves over S1 by 4.58 points [+3.17, +6.05]. ACE retains 60.68% executability and further improves all seven reference-based evaluation metrics. All six metrics with confidence intervals have intervals entirely above zero.
- **Executability and empirical reference points for interpreting the score.** Executability evaluates whether an instruction identifies the correct target element and action type rather than relying only on similarity to a single reference sentence. On all 4,463 touch-action steps, human-written instructions reach 75.7%. In the random sample of 800 steps used to examine low reference points, the human-written instructions reach 74.9%, a generic instruction that does not identify an element scores 12.0%, and an instruction from a different screen scores 6.1%. Relative to S1/101, GRPO-SPICE is 1.55 points higher under UGround, 1.55 under UI-Venus, 0.78 under Phi-Ground and 0.69 under Phi-4. The positive direction is also preserved under four position-based evaluation criteria with UGround.
- **A foundational result supporting the three main contributions: automatically constructed data from AndroidControl.** The thesis reformulates AndroidControl for instruction generation by joining two public releases, one containing instructions and the other screenshots. The consistency of the join is checked by comparing the original linkage with a version in which the linkage is

shifted by one step. In the resulting task, the human-written per-step instruction changes from an input in AndroidControl to the generation target and evaluated output.

- **An analysis of alternative design choices.** The experiments in Appendix A show that improving an intermediate representation does not always improve the final instruction. This analysis clarifies the roles of element descriptions, location information and candidate selection, and supports the design choices made in the final method.

SUPERVISOR MASTER'S STUDENT

CERTIFICATION
UNIVERSITY OF SCIENCE
RECTOR